

Física I - Ingenierías

(16/08/2022)

Práctico de Laboratorio N°1: Mediciones - Cálculo de Errores

En este primer práctico de laboratorio se introducen conceptos relacionados con el problema de realizar una medición y el cálculo de errores involucrado en la misma. Para ello se realizan cuatro Actividades en las cuales se incluyen *mediciones directas*, *indirectas*, y *análisis gráfico de datos*. En estas Actividades se utilizan diferentes instrumentos de medición con la idea de familiarizarse en el uso de los mismos.

Actividad 1: Mediciones directa e indirecta de longitudes

Medir el espesor de 30 hojas de un cuaderno. A partir de este espesor, determinar el espesor de una hoja (con su error).

Actividad 2: Determinación de la densidad de un cuerpo

Se desea determinar la densidad de un cuerpo a partir de la medición de las longitudes involucradas en el cuerpo y de su masa.

- * Analizar los instrumentos que cree necesario que se deberían usar para obtener la densidad con una precisión del 1 %, es decir, $\Delta\rho/\rho = 0,01$.
- * Justificar el número de mediciones que cree conveniente realizar de cada una de las magnitudes involucradas.
- * Si el número π interviene en su problema, determinar cuántas cifras significativas debe usar para π , de modo que su contribución al error de la densidad sea despreciable frente a las contribuciones de las magnitudes medidas.
- * ¿Se podría determinar la densidad del cuerpo con una precisión del uno por mil o mejor? ¿Qué instrumentos y métodos se requerirían y cuál sería el costo asociado a este nuevo experimento? Para este último punto, no es necesario llevar a cabo la medición, sino sólo evaluar y planificar el procedimiento.
- * Realizar las mediciones.
- * Calcular la densidad del cuerpo con su error.

Actividad 3: Determinación del tiempo de reacción de personas.

Cuando una persona tiene que realizar alguna acción en respuesta a un dado estímulo (visual, auditivo, táctil), transcurre un cierto tiempo entre la recepción del estímulo y la ejecución de la acción. Este intervalo de tiempo se conoce como tiempo de reacción de una persona.

El propósito de esta actividad es medir el tiempo de reacción de una persona. Para ello se debe realizar el siguiente experimento. Una persona debe sujetar una regla de por lo menos 50 cm de longitud, de manera que la regla quede colgada en posición vertical. La persona a la que le desea medir el tiempo de reacción debe colocar sus dedos como para atrapar la regla cuando la primera persona la suelte. Los dedos deben estar separados a aproximadamente 5 mm de la regla (no la deben tocar), y ubicados a la altura de la marca del cero de la regla. La persona que sostiene la regla debe soltarla sin previo aviso, y la segunda persona debe asir la regla apenas vea que se la soltó. Registrar la distancia que cae la regla desde la marca de referencia y repetir el experimento 10 veces.

Calcular el valor promedio con su error. Suponiendo que la regla cae en caída libre, y sabiendo que g , la aceleración debida a la gravedad, es $g = (9,8005 \pm 0,0002) \text{ m/s}^2$, calcular el tiempo de reacción.

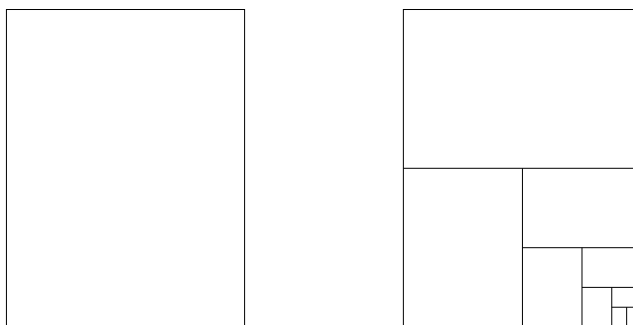
Actividad 4: Análisis gráfico de datos experimentales. Geometría de bollitos de papel.

En general, la relación entre la masa M de cuerpos geométricos y alguna longitud característica del cuerpo D , es tal que: $M \propto D^3$. El exponente 3 se debe a la dimensión del espacio tridimensional, y la proporción se manifiesta si la densidad es independiente del tamaño. Sin embargo en la naturaleza existen numerosos ejemplos donde se evidencia un apartamiento de la proporcionalidad recién mencionada, que se traduce en un exponente

no entero, y se habla entonces de una geometría fractal. Una característica de este tipo de geometría es que la densidad depende del tamaño.

Un experimento sencillo donde se encuentra este tipo de comportamiento, consiste en hacer bollitos de papel usando hojas de distintos tamaños, y medir el diámetro y la masa de cada bollito.

- * Partiendo de dos hojas de papel del mismo tamaño, ir cortando una de ellas como se indica en la figura, de tal manera de obtener unos 7 trozos de papel.



- * Hacer bollitos bien apretados con cada trozo de papel, dejándolos lo más esféricos posible.
- * Medir la masa de cada uno de los bollitos.
- * Medir el diámetro de distintas secciones de cada bollito y determinar los promedios con sus respectivos errores.
- * Representar gráficamente la masa m como función del diámetro D .
- * Suponiendo una dependencia de la forma: $m = k \cdot D^n$, linealizar los datos y obtener el exponente n .
- * Analizar el valor de n y discutir si los bollitos siguen una geometría fractal.
- * Analizar el efecto de la compactación de los bollitos en los resultados obtenidos.

Bibliografía:

Física re-Creativa. Experimentos de Física usando nuevas tecnologías. S. Gil, E. Rodríguez.

Informe:

Al finalizar las actividades deberán confeccionar un informe que conste de:

- * muy breve introducción;
- * descripción de los procedimientos seguidos;
- * todos los resultados obtenidos incluyendo tablas, gráficos, etc.;
- * recordar que todas las mediciones y cálculos deben incluir errores y/o propagación de errores;
- * breve análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos;
- * bibliografía.